

线性代数第五章习题课

赵彦通

Nankai University
ytzhao@mail.nankai.edu.cn

June 16, 2026

目录

- 1 第六题：配方法化标准形
- 2 第七题：初等变换法化标准形
- 3 第十题：正定二次型判别

第 6 题 (2): 配方法

题目

用配方法化以下二次型为标准形，并写出相应的线性替换：

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$$

配方过程：

$$\begin{aligned} f &= (x_1^2 + 2x_1x_2) - x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) - x_2^2 - x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 - (x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2) \\ &= (x_1 + x_2)^2 - (x_2 - x_3)^2 \end{aligned}$$

第 6 题 (2): 配方法

标准形与线性替换：令 $y_1 = x_1 + x_2$, $y_2 = x_2 - x_3$, $y_3 = x_3$, 即：

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 - y_3 \\ x_2 = y_2 + y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

此时该二次型的 **标准形**为： $f = y_1^2 - y_2^2$

第 6 题 (4): 配方法 (Part 1)

题目

用配方法化以下二次型为标准形，并写出相应的线性替换：

$$f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 12x_2x_3$$

配方过程：因为无平方项，先做初步替换构造平方项。令 $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_1 - y_2$, $x_3 = y_3$ ，代入得：

$$\begin{aligned} f &= 4(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + 4(y_1 + y_2)y_3 - 12(y_1 - y_2)y_3 \\ &= 4(y_1^2 - y_2^2) + 4y_1y_3 + 4y_2y_3 - 12y_1y_3 + 12y_2y_3 \\ &= 4y_1^2 - 4y_2^2 - 8y_1y_3 + 16y_2y_3 \end{aligned}$$

对 y_1 配方：

$$\begin{aligned} f &= 4(y_1^2 - 2y_1y_3 + y_3^2 - y_3^2) - 4y_2^2 + 16y_2y_3 \\ &= 4(y_1 - y_3)^2 - 4y_2^2 + 16y_2y_3 - 4y_3^2 \end{aligned}$$

第 6 题 (4): 配方法 (Part 2)

继续对 y_2 配方:

$$\begin{aligned} f &= 4(y_1 - y_3)^2 - 4(y_2^2 - 4y_2y_3) - 4y_3^2 \\ &= 4(y_1 - y_3)^2 - 4(y_2 - 2y_3)^2 + 16y_3^2 - 4y_3^2 \\ &= 4(y_1 - y_3)^2 - 4(y_2 - 2y_3)^2 + 12y_3^2 \end{aligned}$$

标准形与线性替换: 令 $z_1 = y_1 - y_3$, $z_2 = y_2 - 2y_3$, $z_3 = y_3$, 即
 $y_1 = z_1 + z_3$, $y_2 = z_2 + 2z_3$, $y_3 = z_3$ 。 代回 x 的表达式得线性替换:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 = z_1 + z_2 + 3z_3 \\ x_2 = y_1 - y_2 = z_1 - z_2 - z_3 \\ x_3 = z_3 \end{cases}$$

标准形为: $f = 4z_1^2 - 4z_2^2 + 12z_3^2$

第 7 题 (2): 初等变换法

题目

用初等变换法，将 $f = x_1^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 化为标准形。

对应的对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。构造分块矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-r_1]{c_2-c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ \hline 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_2]{c_3+c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

标准形: $f = y_1^2 - y_2^2$

线性替换: $x_1 = y_1 - y_2 - y_3, x_2 = y_2 + y_3, x_3 = y_3$

第 7 题 (4): 初等变换法

题目

用初等变换法, 将 $f = 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 12x_2x_3$ 化为标准形。

矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -6 \\ 2 & -6 & 0 \end{pmatrix}$, 左上角为 0, 先通过加列加行构造非零元素:

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -6 \\ 2 & -6 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1+r_2]{c_1+c_2} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & -6 \\ -4 & -6 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

第 7 题 (4): 初等变换法

接着消去第一行和第一列的非对角元素:

$$\xrightarrow[r_2 - \frac{1}{2}r_1]{c_2 - \frac{1}{2}c_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & -4 & & & \\ 0 & -1 & -4 & & & \\ -4 & -4 & 0 & & & \\ \hline 1 & -1/2 & 0 & & & \\ 1 & 1/2 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 + r_1]{c_3 + c_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & & & \\ 0 & -1 & -4 & & & \\ 0 & -4 & -4 & & & \\ \hline 1 & -1/2 & 1 & & & \\ 1 & 1/2 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right)$$

第 7 题 (4): 初等变换法 (续)

最后消去第二行和第二列的非对角元素:

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & -4 & -4 \\ \hline 1 & -1/2 & 1 \\ 1 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-4r_2]{c_3-4c_2} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \\ \hline 1 & -1/2 & 3 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

上半部分化为了对角阵 $\Lambda = \text{diag}(4, -1, 12)$, 下半部分即为变换矩阵 P 。

标准形为: $f = 4y_1^2 - y_2^2 + 12y_3^2$

线性替换为:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_2 + 3y_3 \\ x_2 = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

第 10 题 (1): 判别式判别法

题目

判断以下二次型是否正定: $4x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3$

写出其对应的对称矩阵 A :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

计算各阶顺序主子式:

- 一阶主子式: $\Delta_1 = 4 > 0$
- 二阶主子式: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 12 - 4 = 8 > 0$
- 三阶主子式: $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 4(15) - (-2)(-10) - 2(6) = 60 - 20 - 12 = 28 > 0$

结论: 因为 $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0$, 根据判别式判别法, 该二次型是 **正定的**.

第 10 题 (3): 判别式判别法

题目

判断二次型是否正定:

$$x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 7x_4^2 + 6x_1x_3 + 4x_1x_4 - 4x_2x_3 + 2x_2x_4 + 4x_3x_4$$

写出其对应的对称矩阵 A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

- $\Delta_1 = 1 > 0$
- $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0$
- $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (4 - 4) + 3 \cdot (-3) = -9 < 0$

结论：因为三阶顺序主子式 $\Delta_3 < 0$ ，该二次型 **非正定**。

感谢聆听

Thank You!

线性代数习题解答与讲解

赵彦通

ytzhao@mail.nankai.edu.cn

2026.6